இங்கு r என்பது ஓரலகு நீளத்திற்கான மின்தடை ஆகும்.

$$\frac{P}{Q} = \frac{AJ}{JB} = \frac{l_1}{l_2} \qquad (2.55)$$

$$P = Q\frac{l_1}{l_2} \qquad (2.56)$$

சமனச்சுற்று கம்பியானது தாமிர பட்டைகளின் மீது பற்ற வைத்திருப்பதால் முழுமையற்ற இணைப்பின் காரணமாக, இணைப்பில் மிகச்சிறிய அளவு மின்தடை அதிகரித்திருக்கக் கூடும். இந்த மின்தடையாக்கிகள் முனை மின்தடைகள் (End resistance) என்றழைக்கப்படும். இப்பிழையை நீக்க P மற்றும் Q வை இடப்பரிமாற்றம் செய்து சோதனை மீண்டும் ஒருமுறை செய்யப்பட்டு மற்றொரு அளவீடு எடுக்கப்பட்டு Pன் சராசரி மதிப்பு கண்டறியப்படுகிறது.

P எனும் கம்பிச்சுருள் செய்யப்பட்ட பொருளின் மின்தடை எண்ணை கணக்கிட அதன் ஆரம் a மற்றும் நீளம் l ஆகியவை அளவிடப்படுகின்றன. தன் மின்தடை அல்லது மின்தடை எண் ρ பின்வரும் தொடர்பினால் பெறப்படுகிறது.

$$\text{மின்தடை} = \rho\frac{l}{A}$$

மேற்கண்ட சமன்பாட்டை மாற்றி அமைக்க,

$$\rho = \text{மின்தடை} \times \frac{A}{l} \qquad (2.57)$$

P என்பது தெரியாத மின்தடை எனில் சமன்பாடு (2.57) பின்வருமாறு அமையும்.

$$\rho = P\frac{\pi a^2}{l}$$

எடுத்துக்காட்டு 2.25

ஒரு மீட்டர் சமனச்சுற்று ஆய்வில் 15 Ω என்ற படித்தர மின்தடையாக்கி வலது இடைவெளியில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. சமன்செய் நீளங்களின் விகிதம் 3:2 எனில் மற்றொரு இடைவெளியில் உள்ள மின்தடையாக்கியின் மதிப்பைக் காண்க.

தீர்வு

Q = 15 Ω, $\quad l_1 : l_2 = 3:2$

$$\frac{l_1}{l_2} = \frac{3}{2}$$

$$\frac{P}{Q} = \frac{l_1}{l_2}$$

$$P = Q\,\frac{l_1}{l_2}$$

$$P = 15 \times \frac{3}{2} = 22.5\ \Omega$$

எடுத்துக்காட்டு 2.26

ஒரு மீட்டர் சமனச் சுற்றில், மின்தடைப் பெட்டியில் 10 Ω என்ற அளவு மின்தடை வைக்கப்பட்டுள்ளது. சமன்செய் நீளத்தின் மதிப்பு l_1 = 55 cm எனில் தெரியாத மின்தடையின் மதிப்பை கணக்கிடுக.

தீர்வு

$Q = 10\ \Omega$

$$\frac{P}{Q} = \frac{l_1}{100 - l_1} = \frac{l_1}{l_2}$$

$$P = Q \times \frac{l_1}{100 - l_1}$$

$$P = \frac{10 \times 55}{100 - 55}$$

$$P = \frac{550}{45} = 12.2\ \Omega$$

2.5.5 மின்னழுத்தமானி

மின்னழுத்தமானியானது மின்னழுத்த வேறுபாடு, மின்னோட்டம் மற்றும் மின்தடைகளை துல்லியமாக அளவிட பயன்படுகிறது. இதில் பத்து மீட்டர் நீளமுள்ள சீரான மேங்கனின் அல்லது கான்ஸ்டாண்டன் கம்பியானது 1 மீட்டர் நீளமுள்ள இணையான வரிசைகளாக நீட்டப்பட்டு மரப்பலகையில் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. கம்பியின் இணைக்கப்படாத A மற்றும் B முனைகள் ஒரே பக்கத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்டு இணைப்புத்திருகுகளுடன் தாமிரப்பட்டைகளில் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. ஒரு மீட்டர் அளவு கோல் கம்பிக்கு இணையாக பொருத்தப்பட்டுள்ளது.

மின்னழுத்தமானியின் தத்துவம் படம் 2.27 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. கம்பி CD வழியே ஒரு நிலையான மின்னோட்டம் ஏற்படுத்தப்படுகிறது.

12th Physics_Vol-1_Unit 2_Tamil Medium.indd 109 23-12-2022 17:30:38